

인공지능 강의계획서

대구경북과학기술원(DGIST) 인공지능학과 · 2022학년도 1학기 · AI172

1. 교과목 기본정보

강좌명	인공지능	과목명(영문)	Artificial Intelligence
학점	3학점 (3시간)	대상	1학년
수업시간	수 11:00-13:50	강의실(호)	학술정보관 614호
성적부여방식	상대평가	선수 과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

교강사	양영희 (초빙교수)	e-mail	profcs@staff.dgist.ac.kr
면담 장소	E9 596호	Tel	053-250-9512
상담 가능 시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과목 개요

지능형 에이전트의 개념에서 출발하여 탐색 알고리즘, 논리와 추론, 확률적 추론, 기계학습의 기초를 다루고 실습 프로젝트를 수행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

인공지능의 기본 개념과 탐색, 지식표현, 기계학습 기법을 이해하고 실제 문제 해결에 인공지능 방법론을 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	인공지능의 기본 개념과 탐색	L
PO2	지식표현	M
PO3	기계학습 기법을 이해하고 실제 문제 해결에 인공지능 방법론을 적용할 수 있다.	H

5. 주교재 및 부교재

주교재: Artificial Intelligence: A Modern Approach (Russell & Norvig)

참고도서: Pattern Recognition and Machine Learning (Bishop)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	29%	절대 기준 채점
기말고사	29%	세부기준 별도 공지

팀프로젝트	22%	상대 배점
과제	15%	절대 기준 채점
출석	5%	루브릭 기반 평가

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. Weekly Schedule

주	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	인공지능 개요와 지능형 에이전트 인공지능 개요와 지능형 에이전트를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
2	문제해결과 탐색 문제해결과 탐색을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	실습보고서
3	정보 없는 탐색 정보 없는 탐색에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
4	휴리스틱 탐색(A*) 휴리스틱 탐색(A*)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	실습보고서
5	적대적 탐색과 게임 적대적 탐색과 게임에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	
6	제약 만족 문제 제약 만족 문제 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
7	논리와 지식표현 논리와 지식표현 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	
8	중간고사 중간고사 실시	강의	예습과제
9	확률적 추론 확률적 추론의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	연습문제 제출
10	베이지안 네트워크 베이지안 네트워크에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	실습보고서
11	기계학습 개요 기계학습 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	조별 발표 준비
12	지도학습 교재 해당 장을 중심으로 지도학습을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	-
13	신경망 기초 교재 해당 장을 중심으로 신경망 기초을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	연습문제 제출
14		강의+실습	

	강화학습 입문 강화학습 입문의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.		
15	프로젝트 발표 프로젝트 발표에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
16	기말고사 기말고사 실시	강의	

8. 수업 규정 및 참고사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.